Corrigé — Le second degré

Forme canonique, discriminant, racines, factorisation, somme et produit des racines, signe, inéquations, variations

Première — Maths spécialité · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$x^2-6x=(x-3)^2-9$, donc $f(x)=(x-3)^2-4$; sommet $S(3\,;-4)$.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $\Delta=1+24=25$: $x=2$ **ou** $x=-3$.
b) $\Delta=0$: $x=2$.
c) $\Delta=1-4=-3<0$: **pas de solution**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$(x-2)(x+3)$; avec les racines 2 et $-\frac{1}{2}$: $2(x-2)\left(x+\frac{1}{2}\right)=(x-2)(2x+1)$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\Delta=16-12=4$, racines 1 et 3 ; $a=-1<0$: **positif sur** $[1\,;3]$**, négatif ailleurs**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) Racines 1 et 4, $a>0$: négatif entre les racines, $S=[1\,;4]$.
b) $\Delta=4-12<0$ et $a>0$: $S=\mathbb{R}$.
c) $x^2-9>0$, racines ±3 : $S=]-\infty\,;-3[\cup]3\,;+\infty[$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Deux nombres de somme 7 et de produit 10 : 2 **et** 5. $3-5+2=0$: 1 est racine ; produit $\frac{c}{a}=\frac{2}{3}$, donc **l'autre racine est** $\frac{2}{3}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\alpha=-\frac{8}{2\times(-2)}=2$, $\beta=f(2)=-8+16-3=5$. $a<0$: **croissante sur** $]-\infty\,;2]$**, décroissante sur** $[2\,;+\infty[$, **maximum** 5.

CORRIGÉ — Exercice 8

Longueur $10-x$: $A(x)=x(10-x)=-x^2+10x$. Maximum en $x=\frac{-10}{-2}=5$: **carré de 5 cm**, aire **25 cm²**.

CORRIGÉ — Exercice 9

$\Delta=4-4m>0 \iff m<1$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) $-5(t^2-2t)+1{,}5=-5\left[(t-1)^2-1\right]+1{,}5=\underline{-5(t-1)^2+6{,}5}$: maximum **6,5 m à** $t=$ **1 s**.
b) $\Delta=100+30=130$; racine positive $t=\frac{-10-\sqrt{130}}{-10}=\frac{10+\sqrt{130}}{10}\approx\underline{2{,}14\,\text{s}}$.
c) $h(t)>5 \iff -5t^2+10t-3{,}5>0$; $\Delta=100-70=30$, racines $\frac{10\pm\sqrt{30}}{10}\approx0{,}45$ et $1{,}55$; $a<0$: positif entre les racines. Durée : $\frac{2\sqrt{30}}{10}\approx\underline{1{,}10\,\text{s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Faux : il a le signe de a (ex. $x^2+1>0$).
b) Vrai : $-\frac{4}{2}$.
c) Vrai : c'est $(x-1)^2$.

d) Vrai : $ac < 0$, donc $\Delta = b^2 - 4ac > 0$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Ils sont racines de $x^2 - 10x + 21 = 0$: $\Delta = 100 - 84 = 16$, 3 **et** 7.